

Estudo do Sistema a Ser Instrumentado

Caracterização do Sistema: Gerador Síncrono — *Swing Equation*

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Sistema atribuído: Sistema 7 — Gerador síncrono (*swing equation*)

Data: 08 / 08 / 2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Cleiber de Meireles da Silva Junnior	20113298
Leonardo Lima Barbosa Pereira	22110875
Willian Tcheldon Oliveira Santos	17212878

1 Introdução

Este relatório apresenta a caracterização do modelo de *Swing Equation* de um Gerador Síncrono, adotado por nossa equipe para o desenvolvimento do projeto da disciplina ECOM060 — Instrumentação Eletrônica. Seguindo a estrutura de referência recomendada para a disciplina [1], o documento cobre a descrição física do sistema, a fundamentação e derivação matemática do modelo, a proposição de um circuito elétrico equivalente para simulação na plataforma TyphoonSim, bem como a metodologia de caracterização [1]. O objetivo é estabelecer a base teórica e de simulação que embasará as futuras etapas de instrumentação de medição de ângulo e velocidade do rotor.

2 Descrição física e diagrama de blocos

O sistema estudado é um gerador síncrono conectado, por meio de uma reatância de transmissão, a uma rede considerada suficientemente grande e robusta para que sua tensão e frequência não sejam afetadas pela dinâmica do gerador — o chamado modelo *máquina síncrona – barramento infinito* (*Single Machine Infinite Bus*, SMIB). A entrada manipulada é a potência mecânica P_m fornecida pela turbina; a grandeza de interesse é o ângulo do rotor δ , cujo comportamento determina se a máquina permanece em sincronismo com a rede. O diagrama de blocos do sistema é mostrado na Figura 1.

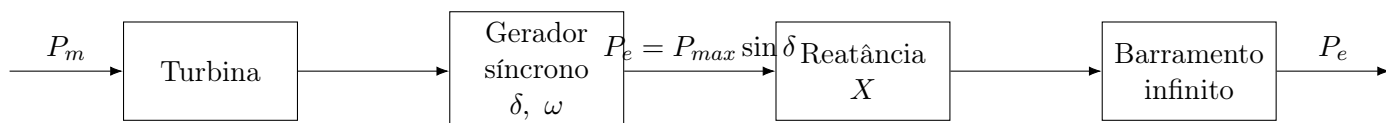


Figura 1: Diagrama de blocos do sistema máquina síncrona – barramento infinito.

3 Fundamentação física e origem das equações

Balanco de torque no rotor e derivação do modelo

Pela 2ª lei de Newton para rotação, o rotor (turbina + gerador, tratados como um único conjunto rígido) obedece a:

$$J \ddot{\theta}_m = T_m - T_e - T_d, \quad (1)$$

onde J é o momento de inércia do conjunto girante ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$), θ_m o ângulo mecânico do rotor, T_m o torque mecânico, T_e o torque eletromagnético e $T_d = B\dot{\theta}_m$ o torque de amortecimento.

Para derivar a *swing equation* na forma normalizada (*per unit* - pu) adotada na literatura (ex: Kundur, *Power System Stability and Control*), relaciona-se o ângulo mecânico com o ângulo elétrico $\theta_e = \frac{p}{2}\theta_m$, onde p é o número de polos. O ângulo elétrico de referência gira à velocidade síncrona ω_s , definindo-se o desvio angular (ângulo de carga) como $\delta = \theta_e - \omega_s t$. Consequentemente:

$$\theta_m = \frac{2}{p}(\omega_s t + \delta) \implies \ddot{\theta}_m = \frac{2}{p}\ddot{\delta} \quad (2)$$

Substituindo (2) em (1) e multiplicando ambos os lados pela velocidade mecânica síncrona $\Omega_{ms} = \frac{2}{p}\omega_s$:

$$J\Omega_{ms} \left(\frac{2}{p}\right) \ddot{\delta} = T_m\Omega_{ms} - T_e\Omega_{ms} - T_d\Omega_{ms} \quad (3)$$

Assumindo que desvios de velocidade são pequenos, a potência pode ser aproximada por $P \approx T\Omega_{ms}$. A energia cinética do rotor em velocidade síncrona é $W_k = \frac{1}{2}J\Omega_{ms}^2$, logo $J = \frac{2W_k}{\Omega_{ms}^2}$. Substituindo J :

$$\left(\frac{2W_k}{\Omega_{ms}^2}\right) \Omega_{ms} \left(\frac{2}{p}\right) \ddot{\delta} = P_m - P_e - P_d \implies \frac{4W_k}{p\Omega_{ms}} \ddot{\delta} = P_m - P_e - P_d \quad (4)$$

Como $p\Omega_{ms} = 2\omega_s$, obtém-se $\frac{2W_k}{\omega_s} \ddot{\delta} = P_m - P_e - P_d$. Dividindo toda a equação pela potência base do sistema S_{base} para obter valores em pu, e definindo a constante de inércia $H = \frac{W_k}{S_{base}}$ (em segundos), chega-se à forma clássica:

$$\boxed{\frac{2H}{\omega_s} \ddot{\delta} = P_m - P_e(\delta) - D \dot{\delta}} \quad (5)$$

com $\omega_s = 2\pi f$, potências em pu e D o coeficiente de amortecimento.

Origem de $P_e(\delta)$: relação potência-ângulo

O termo $P_e(\delta)$ vem do modelo clássico da máquina: o gerador é representado por uma tensão interna constante $E' \angle \delta$ atrás de uma reatância $X = X'_d + X_e$, ligada a um barramento infinito de tensão $V \angle 0^\circ$. A potência elétrica real fornecida é:

$$P_e(\delta) = \frac{E'V}{X} \sin \delta = P_{max} \sin \delta \quad (6)$$

Essa não linearidade torna a Equação (5) estruturalmente idêntica à do pêndulo amortecido forçado.

4 Variáveis de estado e justificativa

Definem-se as seguintes variáveis de estado:

$$x_1 = \delta \quad [\text{rad}] \quad (\text{Ângulo do rotor em relação à referência síncrona}) \quad (7)$$

$$x_2 = \Delta\omega = \dot{\delta} \quad [\text{rad/s}] \quad (\text{Desvio da velocidade elétrica}) \quad (8)$$

Justificativa e Decisão de Modelagem: δ é a grandeza de interesse primário; sua limitação define a manutenção do sincronismo. Para x_2 , optou-se por adotar o *desvio* de velocidade $\Delta\omega$ em relação a ω_s , em vez da velocidade absoluta. Essa escolha é consistente com a representação focada em estabilidade (Forma A da equação).

Reescrevendo a Equação (5) em espaço de estados ($u = P_m$):

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (9)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\omega_s}{2H} \left[u - P_{max} \sin(x_1) - D x_2 \right] \quad (10)$$

5 Consistência dimensional e unidades

A equipe adotou a **Forma A** do equacionamento dimensional, em que ω possui unidade de rad/s:

$$\frac{2H}{\omega_s} \ddot{\delta} = P_m - P_e - D\dot{\delta}, \quad [D] = \text{pu}/(\text{rad/s}) \quad (11)$$

Verificação dimensional executada:

- O termo $P_m - P_e$ é dado em pu (adimensional).
- O ângulo δ é expresso em radianos (adimensional no SI). Logo, $\dot{\delta}$ tem unidade de s^{-1} (ou rad/s) e $\ddot{\delta}$ tem unidade de s^{-2} .
- O termo à esquerda é $\frac{[s]}{[s^{-1}]} [s^{-2}] = \frac{s \cdot s}{s^2} = 1$ (adimensional, pu).
- O termo de amortecimento $D\dot{\delta}$ é $\left[\frac{\text{pu}}{s^{-1}} \right] [s^{-1}] = \text{pu}$ (adimensional).

As grandezas estão perfeitamente equilibradas na convenção em pu adotada.

6 Parâmetros do sistema

Os parâmetros de referência adotados para a máquina síncrona fictícia modelada neste projeto estão detalhados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros adotados para a máquina síncrona equivalente

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Frequência nominal da rede	f	60	Hz
Velocidade angular síncrona	ω_s	377	rad/s
Constante de inércia	H	5,0	s
Tensão transitória interna	E'	1,20	pu
Tensão do barramento infinito	V	1,00	pu
Reatância total equivalente	X	0,60	pu
Potência elétrica máxima permitida	P_{max}	2,00	pu
Coeficiente de amortecimento (Forma A)	D	0,01	pu/(rad/s)
Potência mecânica nominal de operação	P_{m0}	0,80	pu

7 Classificação, hipóteses e domínio de validade

Classificação: Sistema SISO (entrada P_m , saída δ); não linear; invariante no tempo; 2ª ordem; causal.

Hipóteses adotadas: Modelo clássico da máquina (tensão interna E' constante em módulo); resistência de armadura desprezível; rede em regime senoidal permanente; governadores de velocidade inativos no espectro de tempo avaliado (P_m constante); perdas representadas pelo amortecimento equivalente D .

Domínio de validade: O modelo não linear é válido enquanto não houver perda de sincronismo, ou seja, enquanto o ângulo $\delta(t)$ permanecer em uma região atrativa do ponto de equilíbrio estável. Geralmente contido no intervalo $\delta \in (0, \pi - \delta_0)$.

8 Modelagem do sistema elétrico equivalente para o TyphoonSim

Assim como a analogia hidráulico-elétrica observada no sistema Monotanque de referência [1], utilizamos uma analogia mecânico-elétrica baseada na Lei das Correntes de Kirchhoff (LCK) para implementar a *Swing Equation* no TyphoonSim, que resolve nativamente circuitos elétricos.

Reescrevendo a equação do gerador como um somatório de variáveis de fluxo:

$$\underbrace{\left(\frac{2H}{\omega_s}\right)}_C \frac{d(\Delta\omega)}{dt} + \underbrace{\frac{D}{1/R}}_{1/R} (\Delta\omega) + \underbrace{P_{max} \sin\left(\int \Delta\omega dt + \delta(0)\right)}_{i_{nl}} = \underbrace{P_m}_{i_{in}} \quad (12)$$

A correspondência de variáveis é:

- **Tensão do nó (v_C):** Desvio de velocidade angular $\Delta\omega$.
- **Capacitor (C):** Constante térmica análoga à inércia mecânica, calculada por $2H/\omega_s$.
- **Resistor (R):** Elemento dissipativo modelando o amortecimento rotacional D , onde $R = 1/D$.

- **Fonte de corrente constante (i_{in}):** Representa a potência de entrada P_m .
- **Fonte de corrente controlada não linear (i_{nl}):** Dreno de corrente implementado via componentes de controle e funções trigonométricas no TyphoonSim, correspondendo a P_e . O sinal de tensão do capacitor (que representa $\Delta\omega$) passa por um bloco integrador nativo para gerar δ , cujo seno controla a fonte de corrente.

9 Metodologia de caracterização e Solução Linearizada

De acordo com o modelo de caracterização [1], foram estabelecidos três ensaios para analisar a dinâmica:

1. **Resposta ao Degrau de Potência Mecânica:** Partindo do equilíbrio com carga leve, aplica-se um degraú na potência de entrada P_m .
2. **Curto-circuito Temporário (Transitório):** Redução drástica da potência transferível ($P_{max} \approx 0$) por um tempo predeterminado de falta, seguida pela eliminação da mesma, forçando grandes oscilações para analisar o *Critério de Igualdade das Áreas*.
3. **Comportamento Linearizado (Validação Numérica):** Semelhante à validação algébrica de drenagem livre do sistema de fluidos [1], o comportamento sob pequenas perturbações é validado cruzando-se a simulação não-linear completa com a matriz A do sistema linearizado por Jacobiano em torno do ponto de operação $\delta_0 = \arcsin(P_{m0}/P_{max})$:

Para o sistema linearizado:

$$\begin{bmatrix} \dot{\Delta x_1} \\ \dot{\Delta x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{\omega_s P_{max} \cos \delta_0}{2H} & -\frac{D\omega_s}{2H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\omega_s}{2H} \end{bmatrix} \Delta u \quad (13)$$

Isso caracteriza o sistema por meio de uma frequência natural não amortecida $\omega_n = \sqrt{\frac{\omega_s P_{max} \cos \delta_0}{2H}}$ e um fator de amortecimento $\zeta = \frac{D}{2} \sqrt{\frac{\omega_s}{2H P_{max} \cos \delta_0}}$.

10 Resultados esperados

[Nesta seção, serão inseridos os gráficos gerados a partir do TyphoonSim/Python com base na metodologia descrita, documentando os *overshoots*, frequências de oscilação amortecida da resposta ao degraú e estabilidade perante o tempo de limpeza da falta, conforme padrão exigido no documento de referência [1]].

11 Considerações finais

O modelo matemático derivado reflete fisicamente os balanços energéticos entre potência aceleradora e inércia rotacional do gerador síncrono. A validação das grandezas em unidades *per unit* confirma a integridade do modelo. Os próximos passos englobam a simulação definitiva utilizando a analogia elétrica concebida e a introdução da instrumentação virtual para observação do ângulo δ .

Referências

- [1] Rossiter, Maurício B., *Relatório-Modelo de Referência ECOM060 - Caracterização do Sistema Monotanque*, Universidade Federal de Alagoas, 2026.
- [2] Kundur, P., *Power System Stability and Control*, McGraw-Hill, 1994.